5. **யூரியா உருவாக்கம் மற்றும் ஆர்னிதின் மறு உற்பத்தி:** யூரியா தொகுப்பின் இறுதிப்படியில், ஆர்ஜினேஸ் நொதி ஆர்ஜினையிலிருந்து யூரியாவை விடுவித்து, ஆர்னிதினை மறு உற்பத்தி செய்கிறது. இவ்வாறு உருவாகும் ஆர்னிதின் கடத்திகள் மூலமாக மைட்டோகாண்டிரியா விற்குள் நழைகிறது.

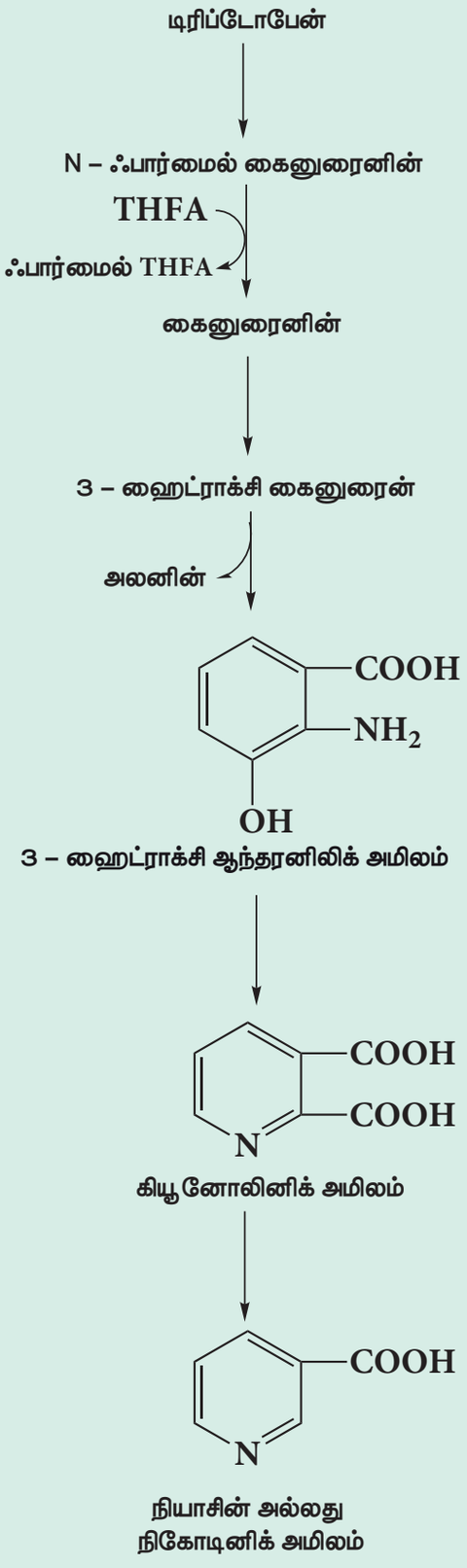
ஒரு மூலக்கூறு கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஒரு மூலக்கூறு அம்மோனியா மற்றும் அஸ்பார்டேட்டின் அமினோ தொகுதியிலிருந்தும் ஒரு மூலக்கூறு யூரியா தொகுக்கப்படுகிறது. இவ்வினைகள் நான்கு ATPக்களுக்கு நிகரான நான்கு அதிக ஆற்றல் கொண்ட பிணைப்புகளை உட்கொள்கின்றன.

4.3 நியாசின் உருவாதல்

நியாசின் (பிரிடின் 3 கார்பாக்சிலிக் அமிலம்), டிரிப்டோபேன் அமினோ அமிலத்திலிருந்து உருவாகிறது. நிக்கோடினமைடு துணைநொதிகள் தொகுப்பிற்கு நியாசின் முன்னோடி மூலக்கூறாகத் திகழ்கின்றது. 3% டிரிப்டோபேன் மட்டுமே கல்லீரலில் நியாசினாக மாற்றப்படுகிறது. சோளத்தை பிரதான உணவாக உட்கொள்ளும் மக்களிடையே நியாசின் பற்றாக்குறை காணப்படுகிறது.

டிரிப்டோபேனிலிருந்து நியாசினைத் தொகுதிக்கும் படிகளாவன (படம் 4.12)

1. டிரிப்டோபேன் N – ஃபார்மைல் கைனுரைனினாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது.
2. N – ஃபார்மைல் கைனுரைனின் டெட்ராஹைட்ரோபோலேட்டுக்கு தன் ஃபார்மைல் தொகுதியை வழங்கி கைனுரைனினாக மாறுகிறது.



படம் 4.12 நியாசின் உருவாதல்

XII U4 Protein new_tamil.indd 108 4/22/2020 11:32:11 AM